
Cours de Topologie 1 : séance 9 (mercredi 15 novembre)

Quatrième partie 4. Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.

1. ETUDE D'UNE FONCTION DE DEUX VARIABLES LE LONG DES DROITES PARALLÈLES AUX AXES.

1.2. Dérivées partielles et gradient.

Définition 1.1 (dérivées partielles et gradient ponctuel).

Soit $f : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, où V est une partie voisine d'un point $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$.

L'application partielle $x \mapsto f(x, b)$ est une fonction numérique de la variable x définie au voisinage de $x = a$. Si $x \mapsto f(x, b)$ est dérivable en $x = a$, on note ce nombre dérivé $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ (ou $\frac{\partial f}{\partial x}(A)$), et on l'appelle la *dérivée partielle de f par rapport à x en A* .

L'application partielle $y \mapsto f(a, y)$ est une fonction numérique de la variable y définie au voisinage de $y = b$. Si $y \mapsto f(a, y)$ est dérivable en $y = b$, on note ce nombre dérivé $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ (ou $\frac{\partial f}{\partial y}(A)$), et on l'appelle la *dérivée partielle de f par rapport à y en A* .

Nous dirons que f est *partiellement dérivable en A* lorsque f admet en A une dérivée partielle par rapport à x et par rapport à y . On regroupe alors ces deux dérivées partielles en un vecteur, appelé le *gradient* de f en A , que l'on note $\nabla_A f = (\frac{\partial f}{\partial x}(A), \frac{\partial f}{\partial y}(A))$.

Les dérivées partielles d'une fonction de deux variables sont les deux dérivées des applications partielles (fonctions d'une seule variable!)

Définition 1.2 (fonctions dérivées partielles, champ de gradient).

Soit $f : O \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables définie sur un *ouvert* O . Alors O est voisinage de chacun de ses points (x_0, y_0) , donc les deux applications partielles de f en (x_0, y_0) sont définies sur des voisinages de x_0 et y_0 : la question de leur dérivabilité se pose.

Supposons alors que f admet des dérivées partielles en tout $(x, y) \in O$ dans les deux directions : nous dirons que f est *partiellement dérivable sur O* . Nous obtenons alors deux nouvelles fonctions de deux variables sur O , les fonctions dérivées partielles : $\frac{\partial f}{\partial x} : (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y} : (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

On obtient aussi, en considérant le gradient en tout point de O , une fonction $\nabla f : O \rightarrow \mathbb{R}^2$ (gradient de f) qui à (x, y) associe $\nabla_{(x, y)} f = (\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y))$. Il est utile de *représenter* le gradient : en tout point A de O , on trace le vecteur gradient $\nabla_A f$ en mettant l'origine du gradient au point A . Cela évoque des tiges dans un champ : en tout point $A \in O$ pousse un vecteur ! C'est pourquoi le gradient est appelé un *champ de vecteurs*.

Exemple 1.3. Pour une application affine $A(x, y) = ax + by + c$ on a $\frac{\partial A}{\partial x}(x, y) = a$, $\frac{\partial A}{\partial y}(x, y) = b$, $\nabla_{(x, y)} A = (a, b)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ (le gradient est constant).

Considérons $g(x, y) = \frac{1}{2}(x-1)^2 + xy + y^2$. A y fixé l'application $x \mapsto g(x, y)$ est $x \mapsto \frac{1}{2}(x-1)^2 + xy + y^2$, un polynôme de degré 2 en x . Donc dérivable, de dérivée $x-1+y$. Alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = x+y-1$ (la dérivée partielle est une forme affine). De même à x fixé l'application $y \mapsto g(x, y)$ est le polynôme de degré 2 en y donné par $y \mapsto \frac{1}{2}(x-1)^2 + xy + y^2$, de dérivée $x+2y$. Alors $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x+2y$. Les deux dérivées partielles sont des formes affines. On obtient le champs de gradient $\nabla_{(x,y)} f = (x+y-1, x+2y)$, on peut dessiner le champs de gradient sur $[0; 2] \times [-1; 1]$.

Attention : il y a des dérivées partielles, mais il n'y a PAS de tableaux de variations ! Dire “ f est croissante sur $\mathbb{R}^2$ ” n'a de toute façon aucun sens, puisque les points d'un plan n'ont pas d'ordre contrairement aux points d'une droite. En un certain sens, le dessin du champ de gradient dans certaines régions remplace le tableau de variations.

1.3. Règles de calcul pour les dérivées partielles.

Proposition 1.4 (dérivées partielles des sommes et des produits).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert. Soient $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : O \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions numériques définies sur O . On suppose f et g partiellement dérivables sur O .

Alors les fonction $f+g$ et fg sont partiellement dérivables sur O et on a :

$$\frac{\partial(f+g)}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial(f+g)}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial y}, \quad \text{soit } \nabla(f+g) = \nabla f + \nabla g$$

$$\text{et : } \frac{\partial(fg)}{\partial x} = g \frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial(fg)}{\partial y} = g \frac{\partial f}{\partial y} + f \frac{\partial g}{\partial y}, \quad \text{soit } \nabla(fg) = g \nabla f + f \nabla g.$$

Démonstration. Pour $(x_0, y_0) \in O$ fixé, nous devons calculer $\frac{\partial(f+g)}{\partial x}(x_0, y_0)$. Il s'agit de dériver l'application partielle de $f+g$ par rapport à la première variable en $x = x_0$. Or cette application partielle est $\phi : x \mapsto (f+g)(x, y_0)$, donc $\phi(x) = f(x, y_0) + g(x, y_0)$ et il suffit d'appliquer la formule de dérivation d'une somme pour obtenir $\phi'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$. Soit $\frac{\partial(f+g)}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$. Ce pour tout $(x_0, y_0) \in O$, donc $\frac{\partial(f+g)}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial x}$. Le reste de la proposition se démontre de même. 11h10 $\square$

Proposition 1.5 (dérivées partielles des composées $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert. Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction numérique définie sur O . On suppose f partiellement dérivable sur O . Soit $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}$, avec $f(O) \subset U$, et ϕ est dérivable sur U .

Alors la composée $(x, y) \mapsto \phi(f(x, y))$ (définie sur O) est partiellement dérivable sur O et on a

$$\frac{\partial(\phi \circ f)}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} \times (\phi' \circ f), \quad \frac{\partial(\phi \circ f)}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} \times (\phi' \circ f) \quad \text{soit } \nabla(\phi \circ f) = (\phi' \circ f) \times \nabla f$$

Démonstration. Par hypothèse, f est définie sur O , ϕ est définie sur U , et $f(O) \subset U$, donc l'application composée $(x, y) \mapsto \phi(f(x, y))$ est bien définie pour tout $(x, y) \in O$.

Pour étudier les dérivées partielles de la fonction $\phi \circ f$, nous devons considérer ses applications partielles. L'application partielle par rapport à la première variable en un point $(x_0, y_0) \in O$ est $x \mapsto \phi(f(x, y_0))$. (Elle est définie en tout $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x, y_0) \in U$, ce qui forme un ouvert de $\mathbb{R}$ contenant x_0 !) Cette fonction d'une variable est la composée de deux fonctions d'une variable : ϕ et l'application partielle $x \mapsto f(x, y_0)$, donc elle est dérivable par dérivation des fonctions composées. De plus la formule pour sa dérivée en (x_0, y_0) est

$$\frac{d[\phi(f(x, y_0))]}{dx}(x_0, y_0) = \frac{d[f(x, y_0)]}{dx}(x = x_0) \frac{d[\phi]}{dt}(t = f(x_0, y_0)) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \phi'(f(x_0, y_0)),$$

ce qui prouve la formule $\frac{\partial(\phi \circ f)}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} \times (\phi' \circ f)$. De même on a $\frac{\partial(\phi \circ f)}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} \times (\phi' \circ f)$, et la formule du gradient s'en déduit. $\square$

Voici comment appliquer les règles de calcul des dérivées partielles dans des cas concrets.

D'abord considérons un polynôme $f(x, y) = 3 - 2x + y + 5x^2 - 3xy - 2y^2 + x^2y + 4y^3$. Alors f est une somme de monômes, $ax^k y^\ell$, et chaque monôme est partiellement dérivable comme produit de formes coordonnées (et d'une constante). Donc f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Par exemple en dérivant termes à termes : $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 + 0 + 1 + 0 - 3x - 4y + x^2 + 12y^2 = 1 - 3x - 4y + x^2 + 12y^2$.

La dérivée partielle est encore un polynôme en x, y , de degré 2. Ce phénomène se généralise :

Proposition 1.6. *Soit $P(x, y)$ un polynôme en x, y . Alors P est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$, et les dérivées partielles $\frac{\partial P}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial P}{\partial y}(x, y)$ sont encore des polynômes en x, y , de degré plus bas.*

Maintenant considérons la fonction quotient $f(x, y) = \frac{xy}{\ln(x+y)}$, définie si $x+y > 0$ et $x+y \neq 1$. A y fixé, on obtient une fonction de la variable x qui est un quotient de deux fonctions dérivables, on en déduit la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} = \frac{y \ln(x+y) - xy \frac{1}{x+y}}{\ln^2(x+y)}$. Ce phénomène se généralise :

Proposition 1.7. *Soit $f(x, y) = \frac{g(x, y)}{h(x, y)}$ un quotient de deux fonctions $g, h : O \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, avec $h(x, y) \neq 0$ pour $(x, y) \in O$. Si g, h sont partiellement dérivables sur O alors f est partiellement dérivable sur O . De plus on a*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\frac{\partial g}{\partial x}(x, y)h(x, y) - \frac{\partial h}{\partial x}(x, y)g(x, y)}{h^2(x, y)}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\frac{\partial g}{\partial y}(x, y)h(x, y) - \frac{\partial h}{\partial y}(x, y)g(x, y)}{h^2(x, y)}.$$

Considérons enfin la fonction $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{1+x^2+y^2} + e^{2x+3y} \ln(3+x^4+y^2)$. C'est une fonction usuelle des deux variables x, y : c'est à dire que dans la formule de $f(x, y)$ n'apparaissent que les variables x et y , des constantes réelles, des fonctions affines de x, y , des polynômes en x, y des opérations algébriques $(+, \times)$ et puis des fonctions usuelles d'une variable : $\sin(t), \cos(t), \frac{1}{t}, \ln(t), e^t$.

Ici $f(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y)$, avec $f_1(x, y) = \frac{\sin(xy)}{1+x^2+y^2}$ et $f_2(x, y) = e^{2x+3y} \ln(3+x^4+y^2)$.

Les fonctions $f_1(x, y)$ et $f_2(x, y)$ sont également des fonctions usuelles de x, y , mais plus simples que $f(x, y)$. Par exemple intéressons-nous à $f_1(x, y)$. On peut écrire $f_1(x, y) = \frac{g_1(x, y)}{g_2(x, y)}$ avec $g_1(x, y) =$

$\sin(xy)$ et $g_2(x, y) = 1 + x^2 + y^2$. La fonction g_1 est une composée : $g_1(x, y) = \phi(h(x, y))$ avec $\phi(t) = \sin(t)$ et $h(x, y) = xy$. Par composition g_1 est donc partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Comme $g_2(x, y)$ est un polynôme elle est également partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Et elle ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^2$. Alors par quotient $f_1(x, y)$ est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Par un raisonnement analogue utilisant les opérations sur les dérivées partielles on voit que $f_2(x, y)$ est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Alors par somme $f(x, y)$ est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Explicitement :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial\left(\frac{\sin(xy)}{1+x^2+y^2}\right)}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial(e^{2x+3y} \ln(3+x^4+y^2))}{\partial x}(x, y) \\ &= \frac{(1+x^2+y^2)y \cos(xy) - 2x \sin(xy)}{(1+x^2+y^2)^2} + [\ln(3+x^4+y^2) \frac{\partial(e^{2x+3y})}{\partial x}(x, y) + e^{2x+3y} \frac{\partial(\ln(3+x^4+y^2))}{\partial x}(x, y)] \end{aligned}$$

$$= \frac{(1+x^2+y^2)y \cos(xy) - 2x \sin(xy)}{(1+x^2+y^2)^2} + \ln(3+x^4+y^2)2e^{2x+3y} + e^{2x+3y} \frac{4x^3}{3+x^4+y^2}.$$

On peut remarquer que le résultat $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ est encore une fonction usuelle ! Bien que plus compliquée.

Le calcul précédent utilise les règles de dérivations partielles des sommes, des produits, des composées, ainsi que les dérivées des fonctions usuelles de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Il fonctionne en fait pour n'importe quelle fonction usuelle, ce qui justifie le résultat suivant :

Théorème 1.8 (régularité des fonctions usuelles (I)). *Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert. Soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction usuelle. Alors :*

- (1) *f est continue sur O ;*
- (2) *f est partiellement dérivable sur O ;*
- (3) *De plus les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont encore des fonctions usuelles (et à ce titre sont continues).*

2. POINTS CRITIQUES ET EXTREMA.

Définition 2.1 (extremum global). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie $X \subset \mathbb{R}^2$, et soit $A \in X$ un point. On dit que :

- (1) *f présente un minimum global en A si : $\forall M \in X$ on a $f(M) \geq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur minimale de f sur X entier*
- (2) *f présente un maximum global en A si : $\forall M \in X$ on a $f(M) \leq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur maximale de f sur X entier*
- (3) *f présente un extremum global en A si f présente en A un minimum ou un maximum global.*

Lorsque $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$, souvent, on a en fait $f(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}$. Dans ce cas f ne présente d'extremum *global* en aucun point. Mais il y a une version *locale* de la notion d'extremum, qui se rencontre même pour des fonctions sans extremum global :

Définition 2.2 (extremum local). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie $X \subset \mathbb{R}^2$, et soit $A \in X$ un point. On suppose $\mathbb{R}^2$ muni d'une norme et de la distance associée. On dit que :

- (1) *f présente un minimum local en A si $\exists r > 0, \forall M \in X \cap B(A, r)$ on a $f(M) \geq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur minimale de f sur $X \cap B(A, r)$*
- (2) *f présente un maximum local en A si $\exists r > 0, \forall M \in X \cap B(A, r)$ on a $f(M) \leq f(A)$ - donc $f(A)$ est la valeur maximale de f sur $X \cap B(A, r)$*
- (3) *f présente un extremum local en A si f présente en A un minimum ou un maximum local.*